大学化学高阶综合题·第 16 辑 (8 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 16 辑 **2**

第 16 辑 / 无机化学 2

第 16 辑 / 分析化学 6

第 16 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV16-I251 ·Na_2O–SiO_2 网络玻璃中非桥氧与 Q^3/Q^4 四面体

题目

理想钠硅酸盐玻璃包含 0.2000 mol Na_2O 和 0.8000 mol SiO_2，所有 Si 四配位，Na^+ 仅用于电荷补偿，每个非桥氧携一个 -1 有效电荷。假设只有 Q^3 和 Q^4 四面体，没有 Q^2、三配位氧、铝杂质及其他电荷补偿机制。求总 Si、Na、O 摩尔数、非桥氧 NBO 摩尔数、每四面体非桥氧数、Q^3 与 Q^4 摩尔数及分率、桥氧原子摩尔数、氧原子总量回代和每 Si 桥氧键平均数。计算桥氧时必须把两个四面体共用同一氧原子的事实纳入计数。

分步解答

1. 完整条件：理想钠硅酸盐玻璃包含 0.2000 mol Na_2O 和 0.8000 mol SiO_2，所有 Si 四配位，Na^+ 仅用于电荷补偿，每个非桥氧携一个 -1 有效电荷。假设只有 Q^3 和 Q^4 四面体，没有 Q^2、三配位氧、铝杂质及其他电荷补偿机制。求总 Si、Na、O 摩尔数、非桥氧 NBO 摩尔数、每四面体非桥氧数、Q^3 与 Q^4 摩尔数及分率、桥氧原子摩尔数、氧原子总量回代和每 Si 桥氧键平均数。计算桥氧时必须把两个四面体共用同一氧原子的事实纳入计数。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：nNBO=2nNa2O，nBO=(4nSi−nNBO)/2，nQ3=nNBO，nQ4=nSi−nQ3。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：silicon_mol = 0.80000000000000 mol；sodium_mol = 0.40000000000000 mol；oxygen_mol = 1.8000000000000 mol。

6. 由此得到中间结构与观测指标：NBO_mol = 0.40000000000000 mol；NBO_per_tetra = 0.50000000000000 ratio；Q3_mol = 0.40000000000000 mol。

7. 全部剩余数值和回代核对：Q4_mol = 0.40000000000000 mol；Q3_fraction = 0.50000000000000 fraction；Q4_fraction = 0.50000000000000 fraction；BO_mol = 1.4000000000000 mol；oxygen_balance = 1.8000000000000 mol；bridging_bonds_per_Si = 3.5000000000000 bonds/Si。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

silicon_mol = 0.8 mol; sodium_mol = 0.4 mol; oxygen_mol = 1.8 mol; NBO_mol = 0.4 mol; NBO_per_tetra = 0.5 ratio; Q3_mol = 0.4 mol; Q4_mol = 0.4 mol; Q3_fraction = 0.5 fraction; Q4_fraction = 0.5 fraction; BO_mol = 1.4 mol; oxygen_balance = 1.8 mol; bridging_bonds_per_Si = 3.5 bonds/Si

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I252 ·重铬酸根与 Fe^{2+} 酸性氧化的电子及原子守恒

题目

在充分酸性的理想水溶液中定量完成 $Cr_2O_7^{2-}+14H^++6Fe^{2+}\rightarrow 2Cr^{3+}+7H_2O+6Fe^{3+}$。初始 $Cr_2O_7^{2-}$=0.001000 mol、Fe^{2+}=0.01000 mol，酸由外部池充足供给。没有其它氧化剂、还原剂和 Cr 配合反应，产物定量收集。求总电子转移 mol 及当量电量、Fe^{2+} 消耗和剩余、Fe^{3+} 与 Cr^{3+} 生成量、酸消耗与水生成、Cr 原子库存、Cr 每个原子氧化态变化幅度及一摩尔重铬酸根的 Fe^{2+} 需求数。说明虽然每个 Cr(VI) 接受 3 电子，一个重铬酸根含 2 个 Cr 共接受 6 电子。

分步解答

1. 完整条件:在充分酸性的理想水溶液中定量完成 $Cr_2O_7^{2-}+14H^++6Fe^{2+}\rightarrow 2Cr^{3+}+7H_2O+6Fe^{3+}$。初始 $Cr_2O_7^{2-}$=0.001000 mol、Fe^{2+}=0.01000 mol，酸由外部池充足供给。没有其它氧化剂、还原剂和 Cr 配合反应，产物定量收集。求总电子转移 mol 及当量电量、Fe^{2+} 消耗和剩余、Fe^{3+} 与 Cr^{3+} 生成量、酸消耗与水生成、Cr 原子库存、Cr 每个原子氧化态变化幅度及一摩尔重铬酸根的 Fe^{2+} 需求数。说明虽然每个 Cr(VI) 接受 3 电子，一个重铬酸根含 2 个 Cr 共接受 6 电子。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：每 mol Cr2O7²− 接受 6e−，FeII 消耗 6 mol、H+ 消耗 14 mol、CrIII 生成 2 mol。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：electron_mol = 0.0060000000000000 mol; charge_C = 578.91199272000 C; FeII_consumed = 0.0060000000000000 mol。

6. 由此得到中间结构与观测指标: FeII_left = 0.0040000000000000 mol; FeIII_produced = 0.0060000000000000 mol; CrIII_produced = 0.0020000000000000 mol。

7. 全部剩余数值和回代核对：acid_consumed = 0.014000000000000 mol; water_produced = 0.0070000000000000 mol; Cr_atom_mol = 0.0020000000000000 mol; oxidation_drop_per_Cr = 3.0000000000000 oxidation; FeII_per_dichromate = 6.0000000000000 ratio。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

electron_mol = 0.006 mol；charge_C = 578.911993 C；FeII_consumed = 0.006 mol；FeII_left = 0.004 mol；FeIII_produced = 0.006 mol；CrIII_produced = 0.002 mol；acid_consumed = 0.014 mol；water_produced = 0.007 mol；Cr_atom_mol = 0.002 mol；oxidation_drop_per_Cr = 3 oxidation；FeII_per_dichromate = 6 ratio

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I253 ·$Na_4Al_4Si_8O_{24}$ 沸石交换 Ca^{2+} 的理论容量

题目

某假想无水沸石式量 $Na_4Al_4Si_8O_{24}$ 中 Na 为 +1、Al 为 +3、Si 为 +4、O 为 −2。每个 AlO_4 替换 SiO_4 所产生的一个负框架电荷由一个 Na^+ 补偿。Na、Al、Si、O 的摩尔质量分别 22.98977、26.98154、28.085、15.999 g/mol。假定所有 Na 交换位点可用，Ca^{2+} 离子交换时 2 个 Ca^{2+} 恰取代 4 个 Na^+。求框架电荷、Na 正电荷、盐式量质量、每 g 交换 Na 的 mmol 和 meq、每式量可交换 Ca 的 mol 及每 g 交换 Ca 的 mmol、Al/Si 比、氧原子数、完全交换释放 Na 摩尔数和交换后电荷残差。不能把 Ca^{2+} 的 1 mol 误当作 1 meq。

分步解答

1. 完整条件：某假想无水沸石式量 $Na_4Al_4Si_8O_{24}$ 中 Na 为 +1、Al 为 +3、Si 为 +4、O 为 −2。每个 AlO_4 替换 SiO_4 所产生的一个负框架电荷由一个 Na^+ 补偿。Na、Al、Si、O 的摩尔质量分别 22.98977、26.98154、28.085、15.999 g/mol。假定所有 Na 交换位点可用，Ca^{2+} 离子交换时 2 个 Ca^{2+} 恰取代 4 个 Na^+。求框架电荷、Na 正电荷、盐式量质量、每 g 交换 Na 的 mmol 和 meq、每式量可交换 Ca 的 mol 及每 g 交换 Ca 的 mmol、Al/Si 比、氧原子数、完全交换释放 Na 摩尔数和交换后电荷残差。不能把 Ca^{2+} 的 1 mol 误当作 1 meq。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：摩尔质量 M=4MNa+4MAl+8MSi+24MO；Na 交换容量 4×1000/M meq/g。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：framework_charge = -4.0000000000000 e；Na_charge = 4.0000000000000 e；formula_mass = 808.54124000000 g/mol。

6. 由此得到中间结构与观测指标：Na_mmol_g = 4.9471811728490 mmol/g；capacity_meq_g = 4.9471811728490 meq/g；Ca_per_formula = 2.0000000000000

mol。

7. 全部剩余数值和回代核对：Ca_mmol_g = 2.4735905864245 mmol/g；Al_Si_ratio = 0.50000000000000 ratio；oxygen_count = 24.000000000000 atoms；Na_released = 4.0000000000000 mol；charge_balance = 0.0000000000000 e。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

framework_charge = -4 e；Na_charge = 4 e；formula_mass = 808.54124 g/mol；Na_mmol_g = 4.94718117 mmol/g；capacity_meq_g = 4.94718117 meq/g；Ca_per_formula = 2 mol；Ca_mmol_g = 2.47359059 mmol/g；Al_Si_ratio = 0.5 ratio；oxygen_count = 24 atoms；Na_released = 4 mol；charge_balance = 0 e

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I254 ·磷钨多金属氧酸盐 $Na_3[PW_{12}O_{40}]$ 的电荷和质量分数

题目

假设磷钨 Keggin 型杂多酸钠盐的完全脱水式量为 $Na_3[PW_{12}O_{40}]$，所有 Na 按 +1、P 按 +5、W 按 +6、O 按 −2 形式价。摩尔质量分别为 Na 22.98977、P 30.97376、W 183.84、O 15.999 g/mol。求复合阴离子电荷、12 个 W 的形式总正电荷、40 个氧总负电荷、盐式量阳离子加中心原子总正电荷与净电荷、W 平均氧化态、复合阴离子和完整钠盐的摩尔质量、钨质量分数、氧质量分数、W/P 原子数比和 W(VI) 形式 d 电子数。请强调形式氧化态是电荷清点，不等于真实分子轨道电荷分布。

分步解答

1. 完整条件：假设磷钨 Keggin 型杂多酸钠盐的完全脱水式量为 $Na_3[PW_{12}O_{40}]$，所有 Na 按 +1、P 按 +5、W 按 +6、O 按 −2 形式价。摩尔质量分别为 Na 22.98977、P 30.97376、W 183.84、O 15.999 g/mol。求复合阴离子电荷、12 个 W 的形式总正电荷、40 个氧总负电荷、盐式量阳离子加中心原子总正电荷与净电荷、W 平均氧化态、复合阴离子和完整钠盐的摩尔质量、钨质量分数、氧质量分数、W/P 原子数比和 W(VI) 形式 d 电子数。请强调形式氧化态是电荷清点，不等于真实分子轨道电荷分布。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：Qanion=5+12×6−40×2=−3，M=3MNa+MP+12MW+40MO。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。
5. 计算初级量：anion_charge = -3.0000000000000 e；W_charge_total = 72.000000000000 e；oxygen_charge_total = -80.000000000000 e。
6. 由此得到中间结构与观测指标：salt_positive_charge = 80.000000000000 e；salt_net_charge = 0.0000000000000 e；W_oxidation = 6.0000000000000 oxidation。
7. 全部剩余数值和回代核对：anion_mass = 2877.0137600000 g/mol；salt_mass = 2945.9830700000 g/mol；W_fraction = 0.74884340730444 fraction；O_fraction = 0.21723139094618 fraction；W_P_ratio = 12.000000000000 ratio；WVI_d_count = 0.0000000000000 electrons。
8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。
9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。
10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

anion_charge = -3 e；W_charge_total = 72 e；oxygen_charge_total = -80 e；salt_positive_charge = 80 e；salt_net_charge = 0 e；W_oxidation = 6 oxidation；anion_mass = 2877.01376 g/mol；salt_mass = 2945.98307 g/mol；W_fraction = 0.748843407 fraction；O_fraction = 0.217231391 fraction；W_P_ratio = 12 ratio；WVI_d_count = 0 electrons

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV16-A251 ·酶促 UV 反应的吸光度时间斜率与摩尔初速

题目

某酶分析比色皿光程 l=1.000 cm，产物 P 在 340 nm 处的摩尔吸光系数 ε=6220 L/(mol cm)，初始 30.00 s 内实测扣除空白吸光度从 0.1000 线性增加到 0.2866，分析混合体积 V=3.000 mL。假设仅 P 在此波长吸收，产物按 1:1 来自底物且在 30 秒内初速保持恒定。求吸光度增量、每秒吸光度斜率、产物浓度增加、浓度变化速率 mol/(L s)、体积内产物生成 mol/s 和 30s 生成总量、产物浓度在 30s 时值、初始时产物浓度、相对初始吸光增加倍率及酶活性单位 U（定义 1U=1 μmol/min）。不要把 mL 体积直接当作 L。

分步解答

1. 完整条件:某酶分析比色皿光程 l=1.000 cm,产物 P 在 340 nm 处的摩尔吸光系数 ε=6220 L/(mol cm)，初始 30.00 s 内实测扣除空白吸光度从 0.1000 线性增加到 0.2866，分析混合体积 V=3.000 mL。假设仅 P 在此波长吸收，产物按 1:1 来自底物且在 30 秒内初速保持恒定。求吸光度增量、每秒吸光度斜率、产物浓度增加、浓度变化速率 mol/(L s)、体积内产物生成 mol/s 和 30s 生成总量、产物浓度在 30s 时值、初始时产物浓度、相对初始吸光增加倍率及酶活性单位 U（定义 1U=1 μmol/min）。不要把 mL 体积直接当作 L。
2. 列出物料/电荷守恒与定量模型: Δc=ΔA/(εl)，dc/dt=ΔA/(εl Δt)，enzyme_U=(dc/dt)×V(L)×60×1e6。
3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。
4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。
5. 计算初级量: delta_absorbance = 0.18660000000000 AU; absorbance_slope = 0.0062200000000000 AU/s; delta_product_M = 0.000030000000000000 mol/L。
6. 由此得到中间结构与观测指标: rate_Ms = 0.0000010000000000000 mol/(Ls); rate_mol_s = 3.0000000000000e-9 mol/s; moles_product_30s = 9.0000000000000e-8 mol。
7. 全部剩余数值和回代核对: product_conc_at30_M = 0.000046077170418006 mol/L; product_conc_at0_M = 0.000016077170418006 mol/L; absorbance_ratio_final_initial = 2.8660000000000 ratio; enzyme_activity_U = 0.18000000000000 umol/min。
8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。
9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。
10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

delta_absorbance = 0.1866 AU; absorbance_slope = 0.00622 AU/s; delta_product_M = 3e-05 mol/L; rate_Ms = 1e-06 mol/(Ls); rate_mol_s = 3e-09 mol/s; moles_product_30s = 9e-08 mol; product_conc_at30_M = 4.60771704e-05 mol/L; product_conc_at0_M = 1.60771704e-05 mol/L; absorbance_ratio_final_initial = 2.866 ratio; enzyme_activity_U = 0.18 umol/min

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A252 ·色谱内标法双峰响应因子与稀释回算

题目

某 GC 分析组分 X 时采用同样量纲的内标 Y。标准液中 CX,std=10.00 mg/L、CY,std=5.000 mg/L，响应峰面积分别 AX,std=8000、AY,std=4000 counts；样品被 5.000 倍定容稀释，并加入同浓度 Y 内标，测得 AX,unk=4800、AY,unk=3000 counts。假设响应比 AX/AY=k×CX/CY，标准液与稀释样的内标 Y 浓度相同，仪器漂移对两峰同比例。求标准响应比、标准浓度比、相对响应因子 k、未知样峰比、未知稀释后 X 浓度、原样 X 浓度、未知样 Y 信号漂移分数、校正后未知 X 峰面积、样品相对标准的 X 浓度比及如果错误只用 X 绝对峰面积得到的原样浓度。须区分校准响应因子与样品稀释倍数。

分步解答

1. 完整条件：某 GC 分析组分 X 时采用同样量纲的内标 Y。标准液中 CX,std=10.00 mg/L、CY,std=5.000 mg/L，响应峰面积分别 AX,std=8000、AY,std=4000 counts；样品被 5.000 倍定容稀释，并加入同浓度 Y 内标，测得 AX,unk=4800、AY,unk=3000 counts。假设响应比 AX/AY=k×CX/CY，标准液与稀释样的内标 Y 浓度相同，仪器漂移对两峰同比例。求标准响应比、标准浓度比、相对响应因子 k、未知样峰比、未知稀释后 X 浓度、原样 X 浓度、未知样 Y 信号漂移分数、校正后未知 X 峰面积、样品相对标准的 X 浓度比及如果错误只用 X 绝对峰面积得到的原样浓度。须区分校准响应因子与样品稀释倍数。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：k=(AX/AY)std/(CX/CY)std，Cunk=(AX/AY)unk/k×CY，Coriginal=5Cunk。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：std_signal_ratio = 2.0000000000000 ratio；std_concentration_ratio = 2.0000000000000 ratio；relative_response_factor = 1.0000000000000 ratio。

6. 由此得到中间结构与观测指标：unknown_signal_ratio = 1.6000000000000 ratio；diluted_X_mgL = 8.0000000000000 mg/L；original_X_mgL = 40.000000000000 mg/L。

7. 全部剩余数值和回代核对：internal_signal_drift = 0.75000000000000 fraction；corrected_unknown_X_area = 6400.0000000000 counts；diluted_to_std_X_ratio = 0.80000000000000 ratio；uncorrected_original_X_mgL = 30.000000000000 mg/L。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

std_signal_ratio = 2 ratio；std_concentration_ratio = 2 ratio；relative_response_factor = 1 ratio；unknown_signal_ratio = 1.6 ratio；diluted_X_mgL = 8 mg/L；original_X_mgL = 40 mg/L；internal_signal_drift = 0.75 fraction；corrected_unknown_X_area = 6400 counts；diluted_to_std_X_ratio = 0.8 ratio；uncorrected_original_X_mgL = 30 mg/L

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A253 ·ICP 电沉积二价金属的库仑电量与回收质量

题目

某电化学痕量分析对 Zn^{2+} 进行恒电流沉积 $Zn^{2+}+2e^-\rightarrow Zn(s)$，电流 I=0.01000 A、电解时间 t=600.0 s，沉积法拉第效率 η=0.9500，F=96485.33212 C/mol、MZn=65.38 g/mol。样品总体积 100.0 mL 且 Zn^{2+} 初始浓度 0.001000 mol/L，保证沉积量不超过库存。求总电量、有效电量、有效电子 mol、沉积 Zn 的 mol 与质量 mg、对应样品浓度降低量 (mol/L)、沉积回收占初始 Zn 摩尔数比例、非金属沉积消耗电量、若误以单电子沉积计算的 Zn 质量 mg 及由此得到的质量高估倍数。题设忽略锌表面再溶解、氧析出以外其他副反应。

分步解答

1. 完整条件: 某电化学痕量分析对 Zn^{2+} 进行恒电流沉积 $Zn^{2+}+2e^-\rightarrow Zn(s)$, 电流 I=0.01000 A、电解时间 t=600.0 s，沉积法拉第效率 η=0.9500，F=96485.33212 C/mol、MZn=65.38 g/mol。样品总体积 100.0 mL 且 Zn^{2+} 初始浓度 0.001000 mol/L，保证沉积量不超过库存。求总电量、有效电量、有效电子 mol、沉积 Zn 的 mol 与质量 mg、对应样品浓度降低量 (mol/L)、沉积回收占初始 Zn 摩尔数比例、非金属沉积消耗电量、若误以单电子沉积计算的 Zn 质量 mg 及由此得到的质量高估倍数。题设忽略锌表面再溶解、氧析出以外其他副反应。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：Q=It，Qeff=ηQ，nZn=Qeff/(2F)，Δc=nZn/V。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：total_charge_C = 6.0000000000000 C；effective_charge_C = 5.7000000000000 C；electron_mol = 0.000059076337042721 mol。

6. 由此得到中间结构与观测指标：deposited_Zn_mol = 0.000029538168521361 mol；deposited_Zn_mg = 1.9312054579266 mg；concentration_drop_M = 0.00029538168521361 mol/L。

7. 全部剩余数值和回代核对：fraction_sample_Zn_recovered = 0.29538168521361 fraction；parasitic_charge_C = 0.30000000000000 C；

wrong_single_electron_mass_mg = 3.8624109158531 mg；overestimate_factor = 2.0000000000000 ratio。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

total_charge_C = 6 C；effective_charge_C = 5.7 C；electron_mol = 5.9076337e-05 mol；deposited_Zn_mol = 2.95381685e-05 mol；deposited_Zn_mg = 1.93120546 mg；concentration_drop_M = 0.000295381685 mol/L；fraction_sample_Zn_recovered = 0.295381685 fraction；parasitic_charge_C = 0.3 C；wrong_single_electron_mass_mg = 3.86241092 mg；overestimate_factor = 2 ratio

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A254 ·离子色谱加标回收率及原样稀释因子的计量校正

题目

某离子色谱方法测定样品阴离子 X，先将原样稀释 10.00 倍，未加标的稀释样测得仪器表观浓度 C0=1.800 mg/L。向同体积的另一份稀释样加入最终浓度贡献 2.000 mg/L 的 X 标准溶液，且加标定容保持两份终体积相等，测得 Csp=3.700 mg/L。假设仪器响应对内源 X 与标准 X 具有相同的恒定回收系数 r，且无额外背景，因此 r=(Csp−C0)/2.000。求绝对加标增量、回收率及百分数、经回收校正的稀释样真实 X 浓度、原样真实浓度、若忽略回收所得原样浓度、回收校正浓度的相对增幅、标准加标实测增量相对理论比例、校正后的加标样真实总浓度及经校正计算的原样每 1 L X 质量 mg。不能将加标后未经回收校正的表观值直接当原样真值。

分步解答

1. 完整条件: 某离子色谱方法测定样品阴离子 X, 先将原样稀释 10.00 倍, 未加标的稀释样测得仪器表观浓度 C0=1.800 mg/L。向同体积的另一份稀释样加入最终浓度贡献 2.000 mg/L 的 X 标准溶液，且加标定容保持两份终体积相等，测得 Csp=3.700 mg/L。假设仪器响应对内源 X 与标准 X 具有相同的恒定回收系数 r，且无额外背景，因此 r=(Csp−C0)/2.000。求绝对加标增量、回收率及百分数、经回收校正的稀释样真实 X 浓度、原样真实浓度、若忽略回收所得原样浓度、回收校正浓度的相对增幅、标准加标实测增量相对理论比例、校正后的加标样真实总浓度及经校正计算的原样每 1 L X 质量 mg。不能将加标后未经回收校正的表观值直接当原样真值。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型: r=(Csp−C0)/Cadded；Creal,dil=C0/r, Creal,orig=10Creal,dil。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。
4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。
5. 计算初级量：measured_spike_increment_mgL = 1.9000000000000 mg/L; recovery_fraction = 0.95000000000000 fraction；recovery_percent = 95.000000000000 percent。
6. 由此得到中间结构与观测指标：corrected_diluted_conc = 1.8947368421053 mg/L; corrected_original_conc = 18.947368421053 mg/L; uncorrected_original_conc = 18.000000000000 mg/L。
7. 全部剩余数值和回代核对：relative_correction_increase = 0.052631578947368 fraction；measured_theoretical_increment_ratio = 0.95000000000000 ratio；corrected_spiked_total_conc = 3.8947368421053 mg/L；original_mg_per_L = 18.947368421053 mg。
8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。
9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。
10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

measured_spike_increment_mgL = 1.9 mg/L；recovery_fraction = 0.95 fraction；recovery_percent = 95 percent；corrected_diluted_conc = 1.89473684 mg/L；corrected_original_conc = 18.9473684 mg/L；uncorrected_original_conc = 18 mg/L；relative_correction_increase = 0.0526315789 fraction；measured_theoretical_increment_ratio = 0.95 ratio；corrected_spiked_total_conc = 3.89473684 mg/L；original_mg_per_L = 18.9473684 mg

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]